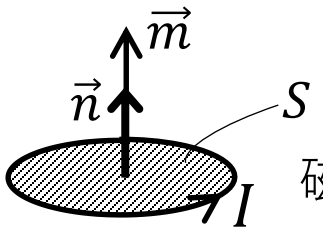
磁性体

磁気的性質を帯びること⇒磁化
物質が磁化される現象⇒磁気誘導
磁気誘導の観点からの物質の分類⇒磁性体(常磁性体，反磁性体，強磁性体)

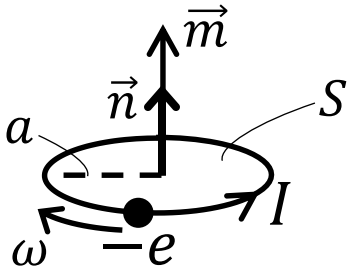
電流のループ⇒磁気双極子モーメントを持つ

$$\vec{m} = IS\vec{n}$$

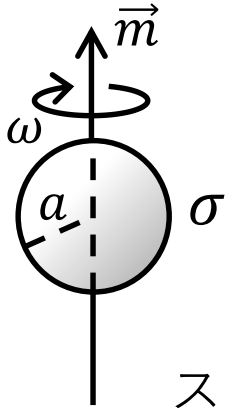


磁気双極子モーメント

原子核の周りの電子の運動(公転・自転)⇒磁気モーメントをともなう

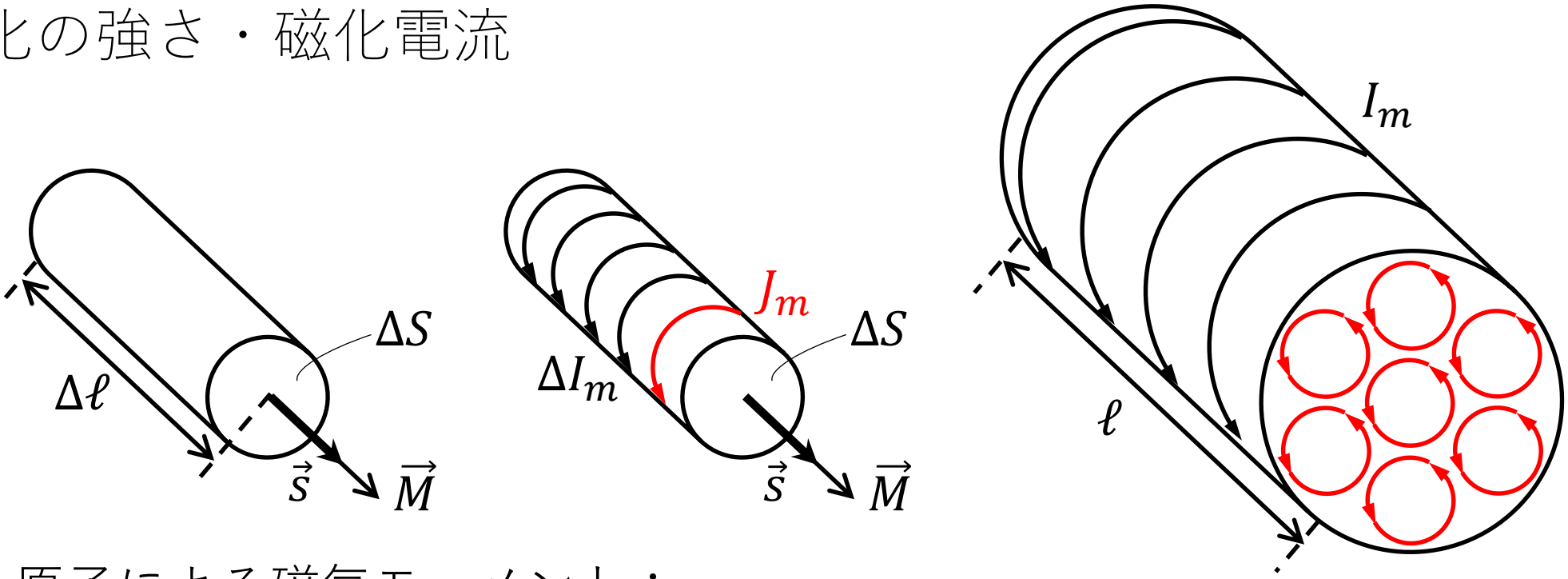


軌道電子による磁気モーメント



スピンによる磁気モーメント

磁化の強さ・磁化電流



原子による磁気モーメント：m_i

ある体積ΔV中の磁気モーメントのベクトル和：$\sum_i m_i$

単位体積あたりの磁気モーメント(磁化の強さ)：

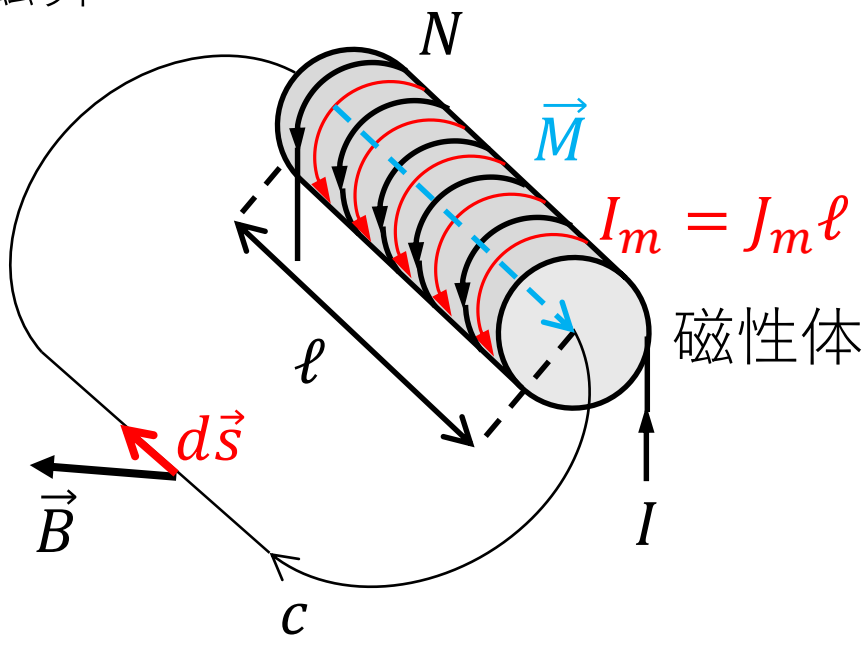
$$\vec{M} = \frac{1}{\Delta V}\sum_i m_i = \frac{1}{\Delta\ell\Delta S}\sum_i m_i$$

微少体積あたり磁気モーメント：$\Delta\vec{m} = M\Delta\ell\Delta S\vec{i_s} = \Delta I_m \Delta S\vec{i_s} = J_m\Delta\ell\Delta S\vec{i_s}$

(I_m：磁化電流，J_m：s方向の単位長さあたりの電流)

$M = J_m$　(J_m：表面磁化電流密度)

磁界



$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0(NI + J_m\ell) = \mu_0(NI + M\ell)$$

$$M\ell = \oint_C \vec{M}\cdot d\vec{s}$$

積分路全体の式だが，
$\vec{M}$ は磁性体の部分のみ。

$$\oint_C \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)\cdot d\vec{s} = NI$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$ とする。

$$\oint_C \vec{H}\cdot d\vec{s} = NI$$

磁界に関するアンペールの周回積分の法則

磁化率・透磁率

磁化の強さ$\vec{M}$は磁界の強さ$\vec{H}$に比例する物質が多い。

$\Rightarrow \vec{M} = \chi_m \vec{H}$

χ_m：磁化率，磁気感受率　(磁化の起こりやすさ)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \text{より}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 \left(\vec{H} + \vec{M}\right) = \mu_0 \left(\vec{H} + \chi_m \vec{H}\right) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

μ：透磁率

μ_0：真空の透磁率

μ_r：比透磁率

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

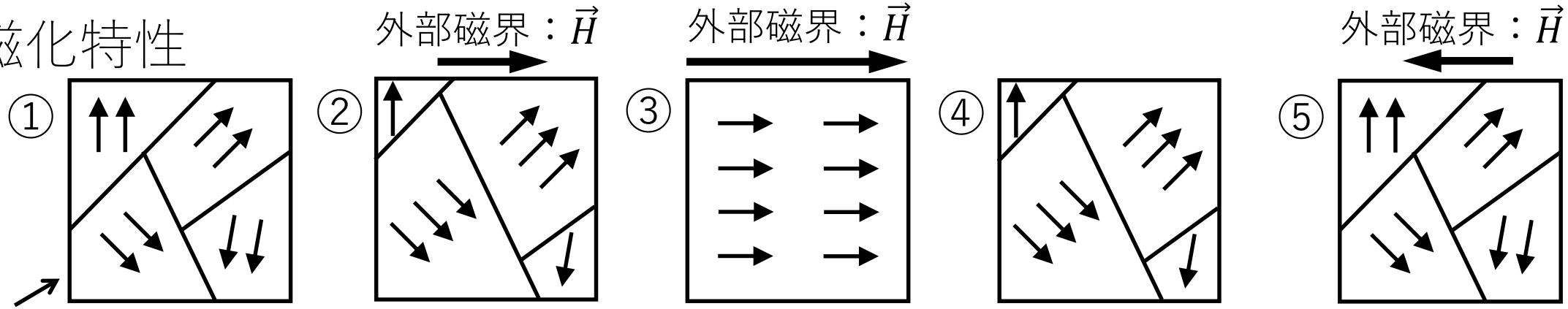
●$\chi_m > 0$　$(\mu_r > 1) \Rightarrow \vec{H}$と$\vec{M}$は同じ向き⇒常磁性体

常磁性体の中でμ_rが数百から数万と非常に大きい

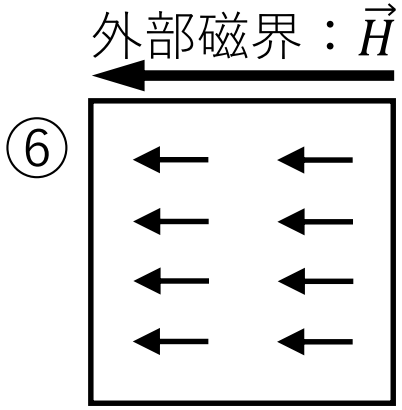
⇒強磁性体

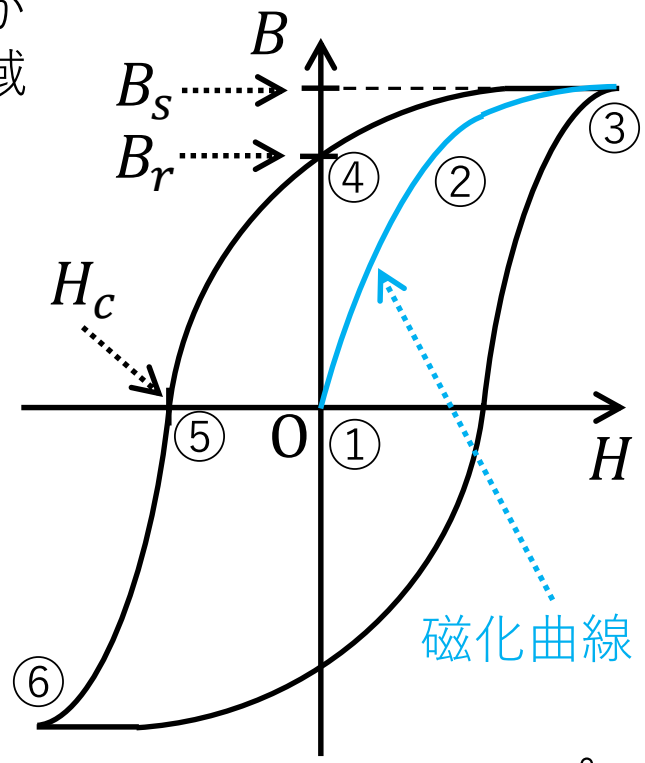
●$\chi_m < 0$　$(\mu_r < 1) \Rightarrow \vec{H}$と$\vec{M}$は逆向き⇒反磁性体

磁化特性



磁区：磁気モーメントが
そろっている領域





ヒステリシスループ

B_s：飽和磁束密度
B_r：残留磁気
H_c：保持力

①各磁区の磁気モーメントが互いに打ち消し合う。
⇒全体の磁気モーメントは0。
②$\vec{H}$の向きに近い磁区が広がる。
③$\vec{H}$の向きに磁気モーメントがそろう。
④$\vec{H}=0$でも$\vec{B}$が残る。
⑤$\vec{H}$はあるが$\vec{B}=0$。
⑥$\vec{H}$の向きに磁気モーメントがそろう。